

Aufgabe 25 (Teil 2)

Bremsvorgang

a) Lösungserwartung:

a1) $v_0 = \sqrt{2 \cdot b \cdot s_B}$

a2)

Der Reaktionsweg s_R ist direkt proportional zur Fahrgeschwindigkeit v_0 .	☒
Der Bremsweg s_B ist indirekt proportional zur Bremsverzögerung b .	☒

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich die beiden laut Lösungserwartung richtigen Aussagen angekreuzt sind.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Umformungen:

$$s_R = v_0 \cdot t_R$$

Für v_0 in m/s und $t_R = 1$ Sekunde gilt: $s_R = v_0$

Für v_0 in km/h und $t_R = 1$ Sekunde gilt: $s_R = \frac{v_0}{3,6} = v_0 \cdot 0,278... \approx v_0 \cdot 0,3 = \frac{v_0}{10} \cdot 3$

Daher liefern diese beiden Formeln annähernd die gleichen Ergebnisse.

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$s_B = \frac{v_0^2}{2 \cdot b} \text{ mit } v_0 \text{ in m/s} \Rightarrow s_B = \frac{v_0^2}{2 \cdot b} \cdot \frac{1}{3,6^2} = \frac{v_0^2}{25,92 \cdot b} \text{ mit } v_0 \text{ in km/h,}$$

$$\frac{v_0^2}{25,92 \cdot b} = \frac{v_0^2}{100} \Rightarrow b \approx 3,9 \text{ m/s}^2$$

Bei der Näherungsformel wird eine Bremsverzögerung von ca. $3,9 \text{ m/s}^2$ angenommen.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die Angabe geeigneter Umformungen.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s²“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: $[3,8 \text{ m/s}^2; 4 \text{ m/s}^2]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

c1) $\frac{\frac{v_0^2}{2 \cdot 6}}{\frac{v_0^2}{2 \cdot 8}} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \Rightarrow$ Bei nasser Fahrbahn ist der Bremsweg um $\frac{1}{3}$ länger als der Bremsweg bei trockener Fahrbahn.

c2) mögliche Vorgehensweise:

Anhalteweg bei trockener Fahrbahn: $s_A = 20 \cdot 1 + \frac{20^2}{2 \cdot 8} = 45 \text{ m}$

Mindestwert für den Anhalteweg bei Schneefahrbahn: $s_A = 20 \cdot 1 + \frac{20^2}{2 \cdot 4} = 70 \text{ m}$

Der Anhalteweg nimmt (bei $v_0 = 20 \text{ m/s}$ und $t_R = 1 \text{ s}$) bei Schneefahrbahn um mindestens 25 m zu.

Lösungsschlüssel:

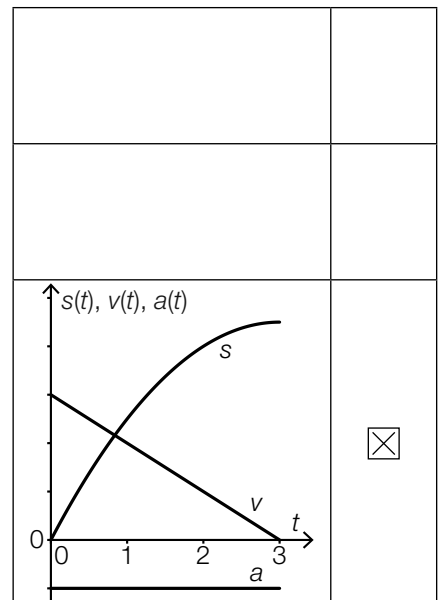
c1) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen des Ergebnisses sind ebenfalls als richtig zu werten.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

d) Lösungserwartung:

d1) Das bestimmte Integral $\int_0^3 v(t) dt$ beschreibt den zurückgelegten Weg (in Metern) im Zeitintervall $[0; 3]$.

d2)



Lösungsschlüssel:

d1) Ein Punkt für eine (sinngemäß) richtige Interpretation.

d2) Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich die laut Lösungserwartung richtige Abbildung angekreuzt ist.